ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ακαδ. Έτος 2025-26

1η ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτή την άσκηση θα δημιουργήσετε ένα Java project το οποίο θα περιλαμβάνει τις κύριες κλάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του βαθμολογίου που περιγράφεται στην τελική εργασία, καθώς και τη βασική λειτουργικότητά τους.

Αναλυτικά Βήματα:

0. (προκαταρτικά βήματα) Έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας περιβάλλοντος – εκκίνηση project

0.1. Έλεγχος εγκατάστασης jdk, έλεγχος εγκατάστασης Eclipse IDE for Java EE Developers (ή άλλου IDE της επιλογής σας), έλεγχος ενσωμάτωσης java documentation, έλεγχος δημιουργίας και εκτέλεσης ενός απλού προγράμματος helloWorld.

0.2. Δημιουργία ενός Java Maven Project με τίτλο JavaBasics.

0.3. Δημιουργία ενός πακέτου με τίτλο mainpackage (ή άλλου της επιλογής σας).

1. Διάγραμμα κλάσεων

1.1. Σχεδιάστε το διάγραμμα κλάσεων (class diagram) στο οποίο θα αναλύονται όλες οι κλάσεις, οι σχέσεις και οι λειτουργίες τους.
(*Υπόδειξη:* Δημιουργήστε τη βασική κλάση Users από την οποία θα κληρωνόμουν οι κλάσεις Students, Professors, Secretaries. Δημιουργήστε τις κλάσεις Courses και Grades και δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθέσεις μεταξύ των κλάσεων. Υλοποιήστε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες (μεθόδους) των κλάσεων.

2. Δημιουργία βασικών κλάσεων

2.1. Δημιουργία μίας κλάσης **Users**, η οποία θα περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας χρήστη της εφαρμογής.

2.1.1. Χαρακτηριστικά: όνομα χρήστη (username), όνομα (name), επίθετο (surname), τμήμα (department) και τέλος έναν μετρητή χρηστών (usersCounter) ο οποίος θα ξεκινά από την τιμή 0 και θα αυξάνεται κατά ένα, όταν θα καλείται ο constructor της κλάσης (υπόδειξη: ποιος προσδιοριστής πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβλητή αυτή;)

2.1.2. Μέθοδοι: Τυπικοί getters και setters για όλες τις μεταβλητές (υπόδειξη: είναι δυνατό να δημιουργηθούν για όλες τις μεταβλητές;)

2.1.3. Δημιουργία τυπικού constructor για την κλάση Users.

3. Δημιουργία υποκλάσης **Students**, η οποία θα χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους της κλάσης Users αλλά επιπλέον:

3.1. Χαρακτηριστικά: Επιπρόσθετα θα χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό αριθμός μητρώου (registrationNumber). Το χαρακτηριστικό αυτό θα δίδεται μία φορά για κάθε αντικείμενο Student και στη συνέχεια δεν θα μπορεί να αλλάξει.

3.2. Ο constructor θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου, τον οποίο θα αρχικοποιεί τη στιγμή της δημιουργίας κάθε αντικειμένου τύπου Student (Υπόδειξη: κάνετε override τον constructor της υπερκλάσης Users)

3.3. Ποια επιπλέον χαρακτηριστικά και ποιες νέες μεθόδους χρειάζεται η κλάση Students; Να δημιουργηθούν αντίστοιχα.

4. Δημιουργία υποκλάσης **Professors**. Ποια επιπλέον χαρακτηριστικά και ποιες νέες μεθόδους χρειάζεται η κλάση Professors; Να δημιουργηθούν αντίστοιχα.

5. Δημιουργία υποκλάσης Secretaries. Ποια επιπλέον χαρακτηριστικά και ποιες νέες μεθόδους χρειάζεται η κλάση Professors; Να δημιουργηθούν αντίστοιχα.

6. Δημιουργία των κλάσεων **Courses** (για την περιγραφή των μαθημάτων) και **Grades** (για την περιγραφή των βαθμολογιών των φοιτητών ανά μάθημα). Για κάθε κλάση να ορίσετε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και μεθόδους που απαιτούνται.

7. Δοκιμή και τεκμηρίωση των βασικών κλάσεων, Ε/Ε

7.1. Δημιουργήστε μία κλάση με όνομα CreateUsers η οποία θα περιλαμβάνει τη συνάρτηση main(). Μέσω της κλάσης αυτής θα δημιουργήσετε αντικείμενα τύπου Users, Students, Professors, Secreteries. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο από κάθε κλάση και χρησιμοποιείστε τις μεθόδους που έχετε δημιουργήσει. Χρησιμοποιείστε ένα αντικείμενο τύπου Scanner ώστε να δημιουργήστε ένα αντικείμενο τύπου Students λαμβάνοντας τα ορίσματα του constructor από το πληκτρολόγιο

7.2. Με τη χρήση ενδεικτικών μηνυμάτων, δείξτε τη δημιουργία και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων.

7.3. Προσθέστε κατάλληλη τεκμηρίωση (documentation) για τις κλάσεις Users, Students, Professors, Secretaries και για όσες μεθόδους απαιτείται.

8. Έλεγχος εισόδου και χειρισμός εξαιρέσεων

8.1. Κατά τη δημιουργία των αντικειμένων Students θα πρέπει να ελέγξετε ότι το πεδίο Αριθμός Μητρώου είναι αριθμός (ακέραιος), ενώ όλα τα άλλα πεδία είναι αλφαριθμητικά (Strings). Χρησιμοποιείστε exceptions με τη βοήθεια των εντολών try...catch.

8.2. Δημιουργήστε ένα νέο exception για να χειριστείτε την παραπάνω περίπτωση.

8.3. Προσθέστε κατάλληλη τεκμηρίωση (documentation) όπου απαιτείται.

9. Δημιουργία αντικειμένων με τη χρήση αρχείου εισόδου

9.1. Δημιουργείστε ένα txt αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά αντικειμένων τύπου Students, έναν student ανά γραμμή. Τα διαχωριστικά μεταξύ των χαρακτηριστικών μπορεί να είναι κενά, tab, ή κάποιος ειδικός χαρακτήρας π.χ. “,” ή “|”).

9.2. Δημιουργήστε τα αντίστοιχα αντικείμενα τύπου Students, διαβάζοντας τα χαρακτηριστικά τους από αυτό το αρχείο.

9.3. Χρησιμοποιείστε το μηχανισμό εξαιρέσεων για να ελέγξετε για πιθανά σφάλματα ανάγνωσης, εγγραφής, και σωστού τύπου των χαρακτηριστικών.

10. Υλοποίηση επιπλέον λειτουργικότητας

(*Σημείωση:* Δεν είναι αναγκαίο σε αυτή τη φάση να υλοποιηθούν πραγματικά οι λειτουργίες που περιγράφονται στα βήματα 9.2 και 9.3. Μπορείτε σε αυτή τη φάση να ορίσετε abstract μεθόδους ή η «υλοποίηση» να γίνει με την εμφάνιση απλών μηνυμάτων και όχι με πραγματική υλοποίηση της λειτουργίας, π.χ. «Η λίστα των φοιτητών για το μάθημα Χ δημιουργήθηκε».)

10.1. Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα της κλάσης Secreteries ώστε η γραμματεία να:

10.1.1. Δημιουργεί εγγραφές καθηγητών, φοιτητών και μαθημάτων.

10.1.2. Αναθέτει τους καθηγητές στα μαθήματα.

10.1.3. Δημιουργεί τις σχετικές λίστες των φοιτητών προς βαθμολόγηση.

10.2. Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα της κλάσης Students ώστε ο κάθε φοιτητής να:

10.2.1. Βλέπει τις βαθμολογίες που του αντιστοιχούν

10.3. Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα της κλάσης Professors ώστε ο κάθε καθηγητής να:

10.3.1. Θέτει βαθμολογία στις λίστες που του αντιστοιχούν.

10.3.2. Βλέπει τις βαθμολογίες των όλων των φοιτητών αλλά μόνο για τα μαθήματά του.

Οδηγίες:

- Δημιουργήστε ομάδες (έως 4 άτομα), οι οποίες θα παραμείνουν οι ίδιες μέχρι το τέλος του μαθήματος (τελική εργασία).
- Χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα συγγραφής εργασιών. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει σε ένα συμπιεσμένο αρχείο, το κείμενο (βάσει του υποδείγματος) και τον κώδικα (σε μορφή project).
- Η παράδοση θα γίνει μέσω του eclass από έναν φοιτητή για κάθε ομάδα.